

## Pseudocode การทำงาน

### 3. Pseudocode Implementation

#### CommandPatternEditor.pseudo

```
Class Command:
    type: String          // "INSERT", "DELETE", "REPLACE"
    index: Integer
    data: String          // ข้อความที่แทรก หรือ ข้อความที่ถูกลบ
    replacedText: String  // บันทึกข้อความเดิมก่อนถูกทับ (ใช้เฉพาะ REPLACE)

Class DeltaTextEditor:
    text: String = ""
    undoStack: Stack of Command
    redoStack: Stack of Command

Function executeCommand(cmd):
    IF cmd.type == "INSERT":
        text.insert(cmd.index, cmd.data)
    ELSE IF cmd.type == "DELETE":
        cmd.data = text.substring(cmd.index, cmd.index + cmd.length) // เพื่อ Undo
        text.delete(cmd.index, cmd.length)
    ELSE IF cmd.type == "REPLACE":
        cmd.replacedText = text.substring(cmd.index, cmd.index + cmd.data.length)
        text.replace(cmd.index, cmd.data)

    undoStack.push(cmd)
    redoStack.clear() // เคลียร์ Redo Stack เมื่อมีการแก้ไขใหม่

Function undo():
    IF undoStack.isEmpty(): RETURN
    cmd = undoStack.pop()

    // ประมวลผล Inverse Operation
    IF cmd.type == "INSERT":
        text.delete(cmd.index, cmd.data.length)
    ELSE IF cmd.type == "DELETE":
        text.insert(cmd.index, cmd.data)
    ELSE IF cmd.type == "REPLACE":
        text.replace(cmd.index, cmd.replacedText)

    redoStack.push(cmd)

Function redo():
    IF redoStack.isEmpty(): RETURN
    cmd = redoStack.pop()

    // ประมวลผลคำสั่งเดิมซ้ำ
    IF cmd.type == "INSERT":
        text.insert(cmd.index, cmd.data)
```

```
ELSE IF cmd.type == "DELETE":  
    text.delete(cmd.index, cmd.data.length)  
ELSE IF cmd.type == "REPLACE":  
    text.replace(cmd.index, cmd.data)  
  
undoStack.push(cmd)
```